

PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Filtração de amostras para COD, metais dissolvidos e MPS

Três fluxos independentes: carbono orgânico dissolvido, metais e material particulado

Código	2-12
Categoria	Metodologias
Local	Área limpa de filtração; capela para acidificação

1. Objetivo

Padronizar a divisão e filtração de amostras de água para carbono orgânico dissolvido (COD/DOC), metais dissolvidos e material particulado em suspensão (MPS/TSS), evitando contaminação cruzada e preservação incorreta.

Os três fluxos são independentes. Não reutilize o mesmo filtrado, filtro ou frasco sem previsão explícita no plano de amostragem. A porosidade operacional de COD deve ser fixada pelo projeto.

2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Acidificar amostras para metais somente em capela, adicionando ácido lentamente.

Manusear filtros com pinça limpa; usar proteção térmica para estufa/dessecador.

Tratar amostras ambientais como potencialmente contaminadas.

Cuidado específico: Nunca acidifique a alíquota destinada a MPS. Para metais dissolvidos, filtre primeiro e acidifique o filtrado com HNO_3 a $\text{pH} < 2$. Para COD, não use materiais que liberem carbono orgânico.

3. Materiais, reagentes e equipamentos

Vidrarias e recipientes

- Frascos âmbar de vidro preparados para COD
- Frascos acidolavados compatíveis para metais
- Conjunto de filtração de vidro/inócuo para MPS
- Provetas para volume filtrado

Materiais auxiliares

- COD: GF/F pré-combustado $0,7 \mu\text{m}$ ou cápsula $0,45 \mu\text{m}$ conforme método
- Metais: membrana/cápsula $0,45 \mu\text{m}$, baixa contaminação
- MPS: filtro de fibra de vidro previamente preparado e pesado
- Pinças limpas e folhas de alumínio preparadas

Equipamentos

- Sistema de vácuo/pressão controlada
- Balança analítica com resolução adequada ao método
- Estufa a $103\text{--}105^\circ\text{C}$
- Dessecador
- Medidor de pH ou papel indicador de faixa apropriada
- Capela química

Reagentes e quantidades

Reagente	Especificação / quantidade
Água reagente	Branco e enxágues conforme analito
HNO_3 de alta pureza	Preservação do filtrado de metais a $\text{pH} < 2$
Amostra	Homogeneizada imediatamente antes de dividir as alíquotas

4. Preparação antes de iniciar

- Separar e rotular três conjuntos de frascos antes da homogeneização da amostra.
- Preparar brancos de campo/equipamento e filtros condicionados conforme o analito.

5. Procedimento

Divisão da amostra

1. Conferir identificação, temperatura, integridade e tempo desde a coleta.
2. Homogeneizar sem introduzir bolhas excessivas e dividir imediatamente nas alíquotas COD, metais e MPS.
3. Processar branco e duplicata na frequência definida pelo plano de qualidade.

Fluxo A — carbono orgânico dissolvido (COD/DOC)

4. Usar filtro de fibra de vidro 0,7 µm pré-combustado ou cápsula de 0,45 µm conforme a definição operacional aprovada para o projeto.
5. Condicionar o sistema conforme o método; descartar o volume de condicionamento quando previsto.
6. Filtrar para frasco âmbar preparado para carbono orgânico, minimizando exposição, espaço de cabeça e contaminação.
7. Manter protegido da luz e refrigerado conforme o método analítico; registrar porosidade, lote e volume.

DECISÃO DO PROJETO: Não alternar entre 0,7 e 0,45 µm dentro de uma série. A definição operacional muda o resultado e deve constar no plano de amostragem.

Fluxo B — metais dissolvidos

8. Montar o sistema limpo para metais e usar filtro de 0,45 µm de baixa contaminação.
9. Filtrar a alíquota antes de qualquer acidificação e coletar diretamente no frasco acidolavado.
10. Em capela, adicionar HNO₃ de alta pureza lentamente até pH <2, conforme o método e volume aprovados.
11. Fechar, homogeneizar por inversão, conferir o rótulo e registrar volume de ácido e pH.

CONTAMINAÇÃO: Metais exigem utensílios, luvas e área dedicados. Não usar pinças metálicas nem compartilhar frascos com o fluxo de COD.

Fluxo C — material particulado em suspensão (MPS/TSS)

12. Preparar o filtro de fibra de vidro segundo o método, secar a 103–105 °C, resfriar em dessecador e pesar até massa constante (m_0).
13. Homogeneizar a alíquota e filtrar volume conhecido, ajustado para produzir massa mensurável sem sobrecarregar o filtro.
14. Lavar o filtro/resíduo conforme o método, manter a sucção brevemente e transferir o filtro para suporte identificado.
15. Secar a 103–105 °C, resfriar em dessecador e pesar; repetir até massa constante (m_1).
16. Calcular MPS (mg/L) = $(m_1 - m_0, \text{ em mg}) \times 1000 / \text{volume filtrado (mL)}$.

6. Controle e critérios de qualidade

- Brancos de equipamento/campo adequados a cada analito e duplicatas conforme plano.
- Registrar tipo, porosidade, lote, condicionamento e volume de cada filtro.
- Para MPS, usar massa constante e balança verificada; registrar todas as pesagens.
- Não aceitar amostra com identificação, preservação ou tempo de espera incompatível sem qualificar o resultado.

7. Identificação, armazenamento e registros

- Rotular cada alíquota com analito, condição de filtração, preservante, data/hora e executor.
- COD: proteger da luz e refrigerar conforme o método; metais: filtrado preservado com HNO_3 a pH <2; MPS: conservar/medir dentro do prazo aprovado.
- Registrar cadeia de custódia e temperatura de transporte/armazenamento.

Registros

- Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.
- Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.
- Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.
- Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.
- Porosidade/lote do filtro, volume filtrado, pressão/vácuo, preservante, pH e pesagens de MPS.

8. Limpeza e descarte

- Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.
- Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.

- Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.
- Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.
- Filtrados e filtros podem conter contaminantes; classificar conforme amostra e analito.

9. Observações para padronização local

- Escolher 0,7 μm ou 0,45 μm como definição operacional de COD por projeto.
- Definir preservação e prazo de análise do método instrumental utilizado.
- Definir critérios de massa constante, faixa de volume e frequência de controles de MPS.